

Bizonyítással kért tételek a vizsgán

Analízis II. A-B (BSc)

Programtervező informatikus szak

2022-2023. tanév őszi félév

1. A deriválhatóság ekvivalens átfogalmazása lineáris közelítéssel.

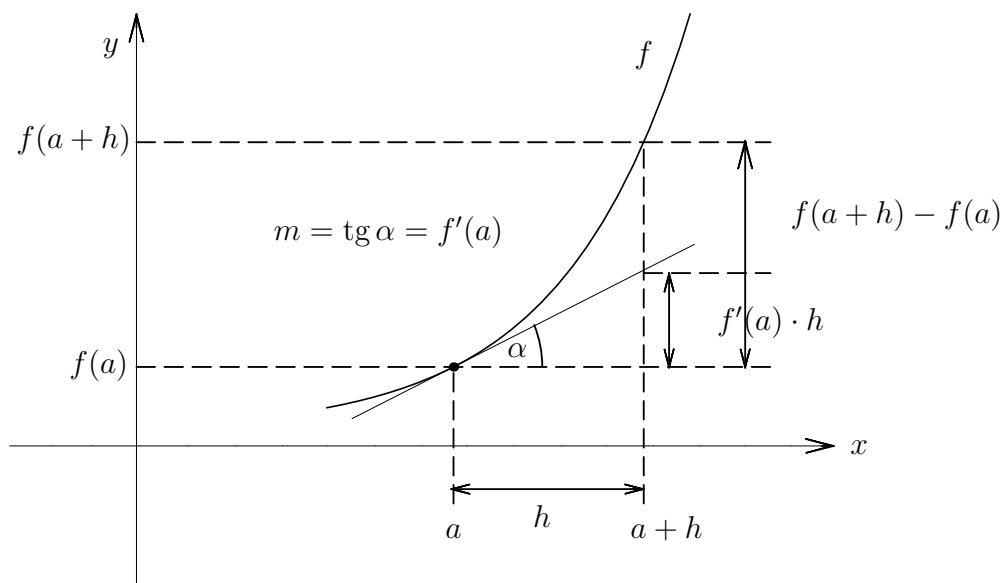
Tétel.

Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Ekkor $f \in D\{a\} \iff$

$$\left\{ \begin{array}{l} \exists A \in \mathbb{R} \text{ és } \exists \varepsilon : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon = 0 : \\ f(x) - f(a) = A \cdot (x - a) + \varepsilon(x)(x - a) \quad (x \in \mathcal{D}_f), \end{array} \right.$$

és $A = f'(a)$.

Szemléletes jelentés:



Bizonyítás.

$$\boxed{\implies} \quad f \in D\{a\} \implies \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a) \in \mathbb{R} \iff$$
$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a) \right) = 0.$$

Ha

$$\varepsilon(x) := \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a) \quad (x \in \mathcal{D}_f \setminus \{a\}),$$

akkor $\lim_a \varepsilon = 0$ és

$$f(x) - f(a) = f'(a) \cdot (x - a) + \varepsilon(x)(x - a) \quad (x \in \mathcal{D}_f),$$

ezért a feltétel az $A = f'(a)$ választással teljesül.

$\boxed{\impliedby}$ T.f.h. $\exists A \in \mathbb{R}$ és $\exists \varepsilon : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbb{R}$, $\lim_a \varepsilon = 0$, hogy

$$f(x) - f(a) = A \cdot (x - a) + \varepsilon(x)(x - a) \quad (x \in \mathcal{D}_f).$$

Ebből

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = A + \varepsilon(x) \longrightarrow A, \quad \text{ha } x \longrightarrow a$$

adódik, ami azt jelenti, hogy $f \in D\{a\}$ és $f'(a) = A$. ■

2. A szorzatfüggvény deriválása.

Tétel: Az algebrai műveletek és a derivált kapcsolata.

T.f.h. $f, g \in D\{a\}$ valamilyen $a \in \text{int}(\mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g)$ pontban. Ekkor

$$(f \cdot g)'(a) = f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a)$$

Bizonyítás.

ötlet: $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ és $\frac{g(x) - g(a)}{x - a}$ „kialakítása”.

3^o A szorzatfüggvény deriválása. Világos, hogy $a \in \text{int } \mathcal{D}_{f \cdot g}$.

Az $f \cdot g$ függvény különbségihányados-függvénye az a pontban

$$\begin{aligned} \frac{(fg)(x) - (fg)(a)}{x - a} &= \frac{f(x) \cdot g(x) - f(a) \cdot g(a)}{x - a} \stackrel{!}{=} \\ &\stackrel{!}{=} \frac{f(x) \cdot g(x) - f(a) \cdot g(x) - f(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g(x)}{x - a} = \\ &= \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot g(x) + f(a) \cdot \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \quad (x \in \mathcal{D}_{f \cdot g} \setminus \{a\}). \end{aligned}$$

Mivel $g \in D\{a\}$, ezért $g \in C\{a\}$, tehát $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$. Így

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{(fg)(x) - (fg)(a)}{x - a} &= \\ \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) + f(a) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} &= \\ = f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a). \end{aligned}$$

Ez azt jelenti, hogy $f \cdot g \in D\{a\}$ és

$$(f \cdot g)'(a) = f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a). \blacksquare$$

3. A hányadosfüggvény deriválása.

Tétel: Az algebrai műveletek és a derivált kapcsolata.

T.f.h. $f, g \in D\{a\}$ valamilyen $a \in \text{int}(\mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g)$ pontban.

ha még a $g(a) \neq 0$ feltétel is teljesül, akkor

$$\frac{f}{g} \in D\{a\} \quad \text{és} \\ \left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a) \cdot g(a) - f(a) \cdot g'(a)}{g^2(a)}.$$

Bizonyítás.

$$\text{ötlet: } \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{ és } \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \text{ „kialakítása”}.$$

4^o A hányadosfüggvény deriválása.

Először azt igazoljuk, hogy $a \in \text{int } \mathcal{D}_{\frac{f}{g}}$.

Valóban: $g \in D\{a\} \implies g \in C\{a\}$. Tehát $g(a) \neq 0 \implies$

$$\exists K(a) \subset \mathcal{D}_f : g(x) \neq 0 \quad (\forall x \in K(a)) \implies a \in \text{int } \mathcal{D}_{\frac{f}{g}}.$$

Az $\frac{f}{g}$ hányadosfüggvény különbségihányados-függvénye a -ban

$$\begin{aligned} \frac{\left(\frac{f}{g}\right)(x) - \left(\frac{f}{g}\right)(a)}{x - a} &= \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(a)}{g(a)}}{x - a} = \\ &= \frac{1}{g(a)g(x)} \cdot \frac{f(x) \cdot g(a) - f(a) \cdot g(x)}{x - a} = \\ &= \frac{1}{g(a)g(x)} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot g(a) - f(a) \cdot \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \right) \end{aligned}$$

Mivel $g \in C\{a\} \implies \lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a) \neq 0$, ezért

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{\left(\frac{f}{g}\right)(x) - \left(\frac{f}{g}\right)(a)}{x - a} &= \\ &= \frac{1}{g(a) \lim_{x \rightarrow a} g(x)} \left(\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot g(a) - f(a) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \right) = \\ &= \frac{1}{g^2(a)} (f'(a)g(a) - f(a)g'(a)). \end{aligned}$$

Ez azt jelenti, hogy $\frac{f}{g} \in D\{a\}$ és

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}. \blacksquare$$

4. A lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel.

Tétel: Elsőrendű szükséges feltétel a lok. szé-re.

T.f.h. az f függvénynek az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban lokális szélsőértéke van és $f \in D\{a\}$. Ekkor

$$f'(a) = 0.$$

Biz. T.f.h. f -nek a -ban lokális maximuma van, azaz $\exists r > 0$:

$$\forall x \in (a - r, a + r) : f(x) \leq f(a) \implies f(x) - f(a) \leq 0.$$

Tek. az f fv. a -hoz tartozó különbségihányados-függvényét:

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (x \in \mathcal{D}_f \setminus \{a\}).$$

Ha $a < x < a + r \implies x - a > 0$ és $f(x) - f(a) \leq 0 \implies$

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq 0 \implies \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'_+(a) \leq 0.$$

Ha $a - r < x < a \implies x - a < 0$ és $f(x) - f(a) \leq 0 \implies$

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0 \implies \lim_{x \rightarrow a-0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'_-(a) \geq 0.$$

Mivel $f \in D\{a\}$, ezért

$$\underbrace{f'_-(a)}_{\geq 0} = \underbrace{f'_+(a)}_{\leq 0} = f'(a) = 0.$$

A bizonyítás hasonló akkor is, ha f -nek a -ban lokális minimuma van. ■

5. A Rolle-féle középértéktétel.

Tétel: A Rolle-féle k.é.t. Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ és $a < b$. Ekkor

$$\left. \begin{array}{l} \bullet f \in C[a, b], \\ \bullet f \in D(a, b), \\ \bullet f(a) = f(b) \end{array} \right\} \implies \begin{array}{l} \exists \xi \in (a, b), \text{ hogy} \\ f'(\xi) = 0. \end{array}$$

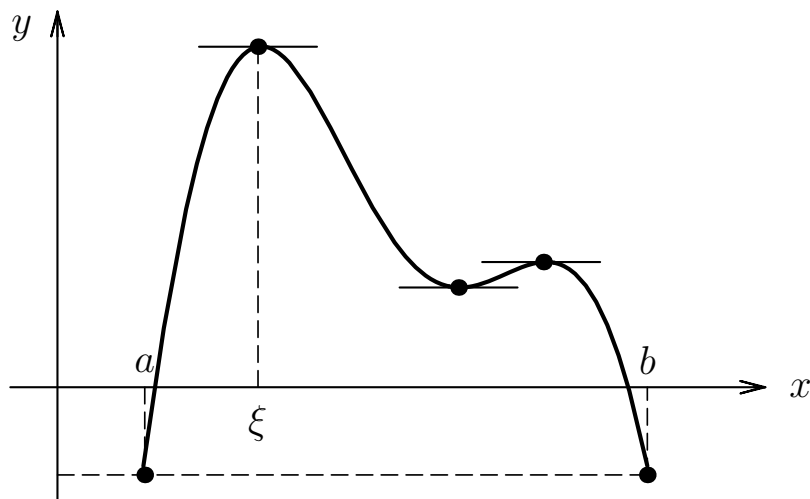
Biz. $f \in C[a, b] \implies$ (Weierstrass-tétel) $\exists \alpha, \beta \in [a, b]$:

$$f(\alpha) = \min_{[a,b]} f =: m \quad \text{és} \quad f(\beta) = \max_{[a,b]} f =: M.$$

1. eset: $m = M$. Ekkor f állandó, így $\forall \xi \in (a, b)$: $f'(\xi) = 0$.

2. eset: $m \neq M$. Mivel $f(a) = f(b)$, ezért α és β közül legalább az egyik (pl. α) (a, b) -be esik. Ekkor $\xi := \alpha \in \text{int } \mathcal{D}_f = (a, b)$, és f -nek ξ -ben lokális minimuma van. Mivel $f \in D\{\xi\} \implies$ (az elsőrendű szükséges feltétel) $f'(\xi) = 0$. ■

Megjegyzés. A Rolle-féle középértéktétel szemléletes jelentése a következő: Ha f folytonos $[a, b]$ -n és differenciálható (a, b) -n, akkor f grafikonjának van olyan pontja, amelyben az érintő párhuzamos az x -tengellyel:



6. A Lagrange-féle középértéktétel.

Tétel: A Lagrange-féle k.é.t. Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ és $a < b$.

Ekkor

$$\left. \begin{array}{l} \bullet f \in C[a, b], \\ \bullet f \in D(a, b) \end{array} \right\} \implies \begin{array}{l} \exists \xi \in (a, b), \text{ hogy} \\ f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \end{array}$$

Biz. Az $(a, f(a))$ és a $(b, f(b))$ pontokon átmenő szelő egyenesének az egyenlete:

$$y = h_{a,b}(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a).$$

Igazoljuk, hogy az

$$F(x) := f(x) - h_{a,b}(x) \quad (x \in [a, b])$$

függvény kielégíti a Rolle-féle középértéktétel feltételeit.

Valóban, f és $h_{a,b}$ mindketten folytonosak $[a, b]$ -n és deriválhatók (a, b) -n, ezért a különbségük, F szintén rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal. Továbbá

$$F(a) = f(a) - h_{a,b}(a) = f(a) - f(a) = 0,$$

$$F(b) = f(b) - h_{a,b}(b) = f(b) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) + f(a) \right) = 0,$$

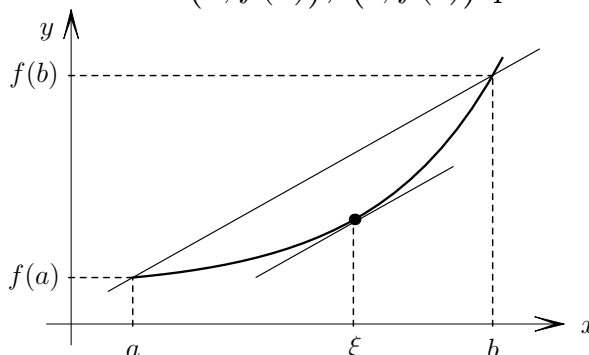
tehát $F(a) = F(b)$ is teljesül. A Rolle-tétel alapján tehát van olyan $\xi \in (a, b)$ pont, amelyre

$$F'(\xi) = f'(\xi) - h'_{a,b}(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0,$$

következésképpen

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \blacksquare$$

Megjegyzés. A Lagrange-féle középértéktétel szemléletes jelentése a következő: ha az f függvény folytonos $[a, b]$ -n és deriválható (a, b) -n, akkor f grafikonjának van olyan pontja, amelyben húzott érintő párhuzamos az $(a, f(a))$, $(b, f(b))$ pontokon áthaladó szelővel:



7. A Cauchy-féle középértéktétel.

Tétel: A Cauchy-féle k.é.t. Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ és $a < b$. Ekkor

$$\left. \begin{array}{l} \bullet f, g \in C[a, b], \\ \bullet f, g \in D(a, b), \\ \bullet \forall x \in (a, b): g'(x) \neq 0 \end{array} \right\} \implies \begin{array}{l} \exists \xi \in (a, b), \text{ hogy} \\ \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}. \end{array}$$

Biz. A Rolle-tételből következik, hogy $g(a) \neq g(b)$. Valóban, $g(a) = g(b)$ -ből az következne, hogy g deriváltja nulla az (a, b) intervallum legalább egy pontjában, amit kizártunk.

Legyen

$$F(x) := f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(x) - g(a)) \quad (x \in [a, b]).$$

Az F függvény folytonos $[a, b]$ -n, deriválható (a, b) -n és $F(a) = F(b) = 0$. Így a Rolle-tétel szerint létezik olyan $\xi \in (a, b)$, amelyre $F'(\xi) = 0$. Ekkor

$$0 = F'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(\xi).$$

Mivel a feltételeink szerint $g'(\xi) \neq 0$, ezért azt kapjuk, hogy

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}. \blacksquare$$

8. Nyílt intervallumon értelmezett deriválható függvények esetében a monotonitás és a derivált kapcsolata.

Tétel: A monotonitás és a derivált kapcsolata. Legyen $(a, b) \subset \mathbb{R}$ egy **nyílt intervallum**. T.f.h. $f \in D(a, b)$. Ekkor

$$1^\circ f \nearrow [\searrow] (a, b)\text{-n} \iff f' \geq 0 [f' \leq 0] (a, b)\text{-n};$$

$$2^\circ \text{ ha } f' > 0 [f' < 0] (a, b)\text{-n} \implies f \uparrow [\downarrow] (a, b)\text{-n}.$$

Bizonyítás.

$1^\circ \implies$ Ha $f \nearrow (a, b)\text{-n}$ és $t \in (a, b)$ egy tetszőleges pont, akkor

$$\frac{f(x) - f(t)}{x - t} \geq 0 \quad (t < x < b),$$

hiszen $x - t > 0$ és a monotonitás miatt $f(x) - f(t) \geq 0$. Mivel $f \in D\{t\}$, így

$$f'(t) = f'_+(t) = \lim_{x \rightarrow t+0} \frac{f(x) - f(t)}{x - t} \geq 0.$$

$\Leftarrow$ Ha $\forall x \in (a, b): f'(x) \geq 0$, akkor legyen $x, y \in (a, b)$, $x < y$ két tetszőleges pont. Ekkor $f \in C[x, y]$, $f \in D(x, y)$, és így a Lagrange-féle középértéktétel szerint

$$\exists \xi \in (x, y): \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(\xi) \geq 0 \implies f(x) \leq f(y).$$

Ezért $f \nearrow (a, b)\text{-n}$.

Az állítás hasonlóan igazolható monoton csökkenő függvények esetében is.

2° Alkalmazzunk „éles” egyenlőtlenségeket 1° -ben a $\Leftarrow$ irányban. ■ **Megjegyzések.**

1° A derivált előjeléből következtethetünk a (szigorú) monotonitásra.

2° A tételben **lényeges** feltétel, hogy **intervallumon értelmezett** a függvény. Például, ha

$$f(x) := \frac{1}{x} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}), \text{ akkor } f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0 \quad (\forall x \in \mathcal{D}_f),$$

de az f függvény nem szigorúan csökkenő a $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ halmazon, ami **nem intervallum**. Világos, hogy $f \downarrow \mathbb{R}^-$ -on és szintén $\downarrow \mathbb{R}^+$ -on. ■

9. A lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű elégséges feltétel.

Tétel: Elsőrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékekre.

Legyen $-\infty < a < b < +\infty$ és $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Tegyük fel, hogy

- $f \in D(a, b)$,
- egy $c \in (a, b)$ pontban $f'(c) = 0$ és
- az f' deriváltfüggvény előjelet vált c -ben.

Ekkor,

1° ha az f' függvénynek c -ben $(-, +)$ előjelváltása van, akkor c az f függvénynek szigorú **lokális minimumhelye**;

2° ha az f' függvénynek c -ben $(+, -)$ előjelváltása van, akkor c az f függvénynek szigorú **lokális maximumhelye**.

Bizonyítás. Az állítás azonnal következik a monotonitás és a derivált kapcsolatáról szóló tételből, hiszen ha az f függvénynek c -ben $(-, +)$ előjelváltása van, akkor $\exists \delta > 0$ úgy, hogy $f' < 0$ $(c - \delta, c)$ -n és $f' > 0$ $(c, c + \delta)$ -n. Ezért $f \downarrow (c - \delta, c]$ -n és $f \uparrow [c, c + \delta)$ -n. Emiatt $\forall x \in (c - \delta, c + \delta): f(x) > f(c)$, tehát c az f függvénynek szigorú lokális minimumhelye.

Az állítás hasonlóan igazolható $(+, -)$ előjelváltás esetén. ■

10. A konvexitás jellemzése a deriváltfüggvénnyel.

Tétel. T.f.h. $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum és $f \in D(I)$. Ekkor

$$f \text{ konvex } I\text{-n} \iff f' \nearrow I\text{-n}.$$

Megjegyzés. „ $\nearrow$ ” helyett szigorúan konvex esetben „ $\uparrow$ ”, konkáv esetben „ $\searrow$ ” és szigorúan konkáv esetben pedig „ $\downarrow$ ” áll. ■

Bizonyítás.

$\implies$ Legyen $u, v \in I$, $u < v$ tetszőleges és $x \in (u, v)$ is tetszőleges. T.f.h. f konvex I -n. Ekkor

$$f(x) \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u}(x - u) + f(u) \text{ és}$$

$$f(x) \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u}(x - v) + f(v).$$

Egyszerű átrendezésekkel azt kapjuk, hogy

$$\frac{f(x) - f(u)}{x - u} \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \leq \frac{f(x) - f(v)}{x - v}.$$

Vegyük itt az $x \rightarrow u$, ill. az $x \rightarrow v$ határátmenetet:

$$f'(u) \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \leq f'(v).$$

Tehát f' monoton növekedő I -n.

$\impliedby$ T.f.h. f' monoton növekedő I -n. Legyen $u, v \in I$, $u < v$ tetszőleges és $x \in (u, v)$ is tetszőleges. Ekkor a Lagrange-féle k.é.t. szerint $\exists \xi_1 \in (u, x)$ és $\exists \xi_2 \in (x, v)$:

$$f'(\xi_1) = \frac{f(x) - f(u)}{x - u} \text{ és } f'(\xi_2) = \frac{f(v) - f(x)}{v - x}.$$

Mivel $f' \nearrow I$ -n, ezért $f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2)$, vagyis

$$\frac{f(x) - f(u)}{x - u} \leq \frac{f(v) - f(x)}{v - x}.$$

Ezt átrendezve (a részleteket mellőzve) azt kapjuk, hogy

$$f(x) \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u}(x - u) + f(u).$$

Ez azt jelenti, hogy az f függvény konvex I -n. ■

11. A véges pontbeli $\frac{0}{0}$ határérték esetre vonatkozó L'Hospital-szabály.

Tétel: L'Hospital-szabály a $\frac{0}{0}$ esetben.

Legyen $-\infty \leq a < b < +\infty$ és $f, g \in D(a, b)$. T.f.h.

$$(a) \exists \lim_{a+0} f = \lim_{a+0} g = 0,$$

$$(b) g(x) \neq 0 \text{ és } g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b),$$

$$(c) \exists \lim_{a+0} \frac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Ekkor

$$\exists \lim_{a+0} \frac{f}{g} \in \overline{\mathbb{R}} \quad \text{és} \quad \lim_{a+0} \frac{f}{g} = \lim_{a+0} \frac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Bizonyítás. 1. eset: $a > -\infty$ (véges).

Legyen $A := \lim_{a+0} \frac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}$, azaz

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0 : \forall y \in (a, a+\delta) \subset (a, b) : \frac{f'(y)}{g'(y)} \in K_\varepsilon(A).$$

Azt kell igazolni, hogy

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0 : \forall x \in (a, a+\delta) \subset (a, b) : \frac{f(x)}{g(x)} \in K_\varepsilon(A).$$

Értelmezzük f -et és g -t az a pontban úgy, hogy

$$f(a) := 0 \quad \text{és} \quad g(a) := 0.$$

Ekkor a $\lim_{a+0} f = \lim_{a+0} g = 0$ feltételből következik, hogy $f, g \in C[a, a+\delta)$.

Legyen most $x \in (a, a+\delta)$ tetszőleges pont. A Cauchy-féle középértéktétel feltételei az f és a g függvényre az $[a, x]$ intervallumon teljesülnek. Így $\exists \xi_x \in (a, x)$, amelyre

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)} \in K_\varepsilon(A).$$

Ez azt jelenti, hogy a $\lim_{a+0} \frac{f}{g}$ határérték létezik, és $\lim_{a+0} \frac{f}{g} = A$.

12. A Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal.

Tétel: Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal.

Legyen $n \in \mathbb{N}$, és t.f.h. $f \in D^{n+1}(K(a))$. Ekkor $\forall x \in K(a)$ ponthoz $\exists$ olyan a és x közé eső ξ szám, hogy

$$f(x) - T_{a,n}f(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

Bizonyítás. T.f.h. $a < x$ (az $x < a$ eset hasonlóan kezelhető).

Tetszőleges $t \in [a, x]$ -re legyen

$$R(t) := \left[f(t) + \frac{f'(t)}{1!}(x-t) + \cdots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x-t)^n \right] - f(x).$$

(Itt x rögzített, tehát R a t változó függvénye.)

Ekkor $R \in C[a, x]$, $R \in D(a, x)$ és

$$\begin{aligned} R'(t) = f'(t) + \left[\frac{f''(t)}{1!}(x-t) - f'(t) \right] + \left[\frac{f'''(t)}{2!}(x-t)^2 - \frac{f''(t)}{1!}(x-t) \right] + \\ + \cdots + \left[\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n - \frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!}(x-t)^{n-1} \right]. \end{aligned}$$

Itt egyetlen tag kivételével mindegyik kiesik, tehát

$$\underbrace{R'(t) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n}_{\text{ }}$$

Legyen $G(t) := (x-t)^{n+1}$ ($t \in [a, x]$). Ekkor $G \in C[a, x]$, $G \in D(a, x)$ és $G'(t) = -(n+1)(x-t)^n$ ($t \in (a, x)$), továbbá $R(x) = G(x) = 0$. A Cauchy-k.é.t. szerint $\exists \xi \in (a, x)$:

$$\begin{aligned} \frac{R(a)}{(x-a)^{n+1}} &= \frac{R(x) - R(a)}{G(x) - G(a)} = \frac{R'(\xi)}{G'(\xi)} = -\frac{R'(\xi)}{(n+1)(x-\xi)^n} = \\ &= -\frac{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n}{(n+1)(x-\xi)^n} = -\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}. \end{aligned}$$

Ebből következik, hogy

$$\begin{aligned} R(a) &= -[f(x) - T_{a,n}f(x)] = -\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} \implies \\ f(x) - T_{a,n}f(x) &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}. \blacksquare \end{aligned}$$

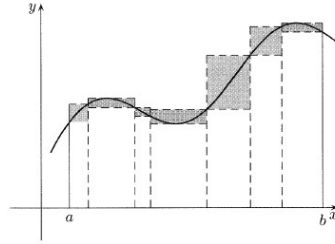
13. Oszcillációs összegek. Az integrálhatóság jellemzése az oszcillációs összegekkel.

Definíció. Ha $f \in K[a, b]$ és $\tau \in \mathcal{F}[a, b]$, akkor

$$\Omega(f, \tau) := S(f, \tau) - s(f, \tau)$$

az f függvény τ felosztáshoz tartozó **oszcillációs összege**.

Szemléletesen:



$\Omega(f, \tau)$ a jelölt téglalapok területeinek az összege.

Tétel. $f \in R[a, b] \iff$

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz} \quad \exists \tau \in \mathcal{F}[a, b] : \Omega(f, \tau) < \varepsilon.$$

Bizonyítás. $\implies$ T.f.h. $f \in R[a, b]$: $I_*(f) = I^*(f) =: I(f)$.

$$\sup\{s(f, \tau) \mid \tau \in \mathcal{F}[a, b]\} = I_*(f) = I(f) \implies (\text{a sup def.})$$

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz} \quad \exists \tau_1 \in \mathcal{F}[a, b] : I(f) - \frac{\varepsilon}{2} < s(f, \tau_1) \leq I(f);$$

$$\inf\{S(f, \tau) \mid \tau \in \mathcal{F}[a, b]\} = I^*(f) = I(f) \implies (\text{az inf def.})$$

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz} \quad \exists \tau_2 \in \mathcal{F}[a, b] : I(f) \leq S(f, \tau_2) < I(f) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Legyen $\tau := \tau_1 \cup \tau_2 \in \mathcal{F}[a, b]$. Ekkor τ finomítása τ_1, τ_2 -nek, ezért

$$\begin{aligned} I(f) - \frac{\varepsilon}{2} < s(f, \tau_1) &\leq s(f, \tau) \leq I_*(f) \leq I^*(f) \leq \\ &\leq S(f, \tau) \leq S(f, \tau_2) \leq I(f) + \frac{\varepsilon}{2} \implies \\ \Omega(f, \tau) &= S(f, \tau) - s(f, \tau) < \varepsilon. \end{aligned}$$

$\impliedby$ Legyen $\varepsilon > 0$ tetszőleges és $\tau \in \mathcal{F}[a, b] : \Omega(f, \tau) < \varepsilon$.

Mivel $s(f, \tau) \leq I_*(f) \leq I^*(f) \leq S(f, \tau)$, ezért

$$0 \leq I^*(f) - I_*(f) \leq S(f, \tau) - s(f, \tau) = \Omega(f, \tau) < \varepsilon \implies$$

$$0 \leq I^*(f) - I_*(f) < \varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0\text{-ra} \implies$$

$$I^*(f) - I_*(f) = 0 \implies I^*(f) = I_*(f) \implies f \in R[a, b]. \blacksquare$$

14. Az összegfüggvény integrálhatóságára vonatkozó tétel.

Tétel. *T.f.h.f, $g \in R[a, b]$. Ekkor*

$$f + g \in R[a, b] \quad \text{és} \quad \int_a (f + g) = \int_a f + \int_a g$$

Legyen $\tau = \{x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b\} \in \mathcal{F}[a, b]$ és

$$\begin{aligned} f_i &= \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f, & F_i &= \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f, \\ g_i &= \inf_{[x_{i-1}, x_i]} g, & G_i &= \sup_{[x_{i-1}, x_i]} g. \end{aligned}$$

Mivel

$$f_i + g_i \leq f(x) + g(x) \leq F_i + G_i, \quad \forall x \in [x_{i-1}, x_i],$$

ezért

$$f_i + g_i \leq \inf_{[x_{i-1}, x_i]} (f + g) \leq \sup_{[x_{i-1}, x_i]} (f + g) \leq F_i + G_i.$$

Ebből $(x_i - x_{i-1})$ -gyel való szorzás és összegzés után az adódik, hogy

$$s(f, \tau) + s(g, \tau) \leq s(f + g, \tau) \leq S(f + g, \tau) \leq S(f, \tau) + S(g, \tau).$$

T.f.h. $\tau_1, \tau_2 \in \mathcal{F}[a, b]$, és legyen $\tau = \tau_1 \cup \tau_2 \in \mathcal{F}[a, b]$. Ekkor

$$s(f, \tau_1) + s(g, \tau_2) \leq s(f, \tau) + s(g, \tau) \leq s(f + g, \tau) \leq I_*(f + g).$$

Innen – először a $\tau_1 \in \mathcal{F}[a, b]$, majd a $\tau_2 \in \mathcal{F}[a, b]$ felosztásokra a bal oldal felső határát véve – következik, hogy

$$I_*(f) + I_*(g) \leq I_*(f + g).$$

Hasonlóan igazolható, hogy

$$I^*(f + g) \leq I^*(f) + I^*(g). \quad \text{Így}$$

$$I_*(f) + I_*(g) \leq I_*(f + g) \leq I^*(f + g) \leq I^*(f) + I^*(g).$$

Mivel $f, g \in R[a, b]$, ezért $I_*(f) = I^*(f) = \int_a^b f$ és $I_*(g) =$

$I^*(g) = \int_a^b g$, ezért $I_*(f + g) = I^*(f + g)$, tehát $f + g \in R[a, b]$

$$\text{és} \quad \int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g.$$

15. A szorzatfüggvény integrálhatóságára vonatkozó tétel.

Tétel. *T.f.h.* $f, g \in R[a, b]$. Ekkor $f \cdot g \in R[a, b]$

Bizonyítás.

Ötlet: az **oszcillációs összegek** alkalmazása.

(i) T.f.h. $f, g \geq 0$, $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n\} \in \mathcal{F}[a, b]$.

$$f_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f, \quad F_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f,$$

$$g_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} g, \quad G_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} g.$$

$$f_i \cdot g_i \leq f(x) \cdot g(x) \leq F_i \cdot G_i, \quad \forall x \in [x_{i-1}, x_i] \implies$$

$$f_i \cdot g_i \leq \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f \cdot g \leq \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f \cdot g \leq F_i \cdot G_i, \quad \forall x \in [x_{i-1}, x_i] \implies$$

$$\begin{aligned} \Omega(f \cdot g, \tau) &= S(f \cdot g, \tau) - s(f \cdot g, \tau) = \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sup_{[x_{i-1}, x_i]} f \cdot g - \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f \cdot g \right) \cdot (x_i - x_{i-1}) \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^n \left(F_i \cdot G_i - f_i \cdot g_i \right) \cdot (x_i - x_{i-1}). \end{aligned}$$

Mivel f és g korlátos, ezért $\exists M : |f|, |g| \leq M$ $[a, b]$ -n. Így

$$\begin{aligned} \Omega(f \cdot g, \tau) &\leq \sum_{i=1}^n \left[F_i \cdot (G_i - g_i) + (F_i - f_i) \cdot g_i \right] \cdot (x_i - x_{i-1}) \leq \\ &\leq M \cdot \sum_{i=1}^n (G_i - g_i) \cdot (x_i - x_{i-1}) + M \cdot \sum_{i=1}^n (F_i - f_i) \cdot (x_i - x_{i-1}) = \\ &= M \cdot (\Omega(g, \tau) + \Omega(f, \tau)). \end{aligned}$$

Mivel $f, g \in R[a, b]$, ezért $\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists \tau : \Omega(f, \tau), \Omega(g, \tau) < \varepsilon$.

Tehát $\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists \tau \in \mathcal{F}[a, b]$ felosztás:

$$\Omega(f \cdot g, \tau) \leq 2 \cdot M \cdot \varepsilon \implies \underbrace{f \cdot g}_{\in R[a, b]}.$$

(ii) T.f.h. f, g tetszőleges, és legyen

$$m_f := \inf_{[a, b]} f, \quad m_g := \inf_{[a, b]} g.$$

Ekkor $f - m_f \geq 0$ és $g - m_g \geq 0$ $[a, b]$ -n integrálható függvények.

Tehát (i) szerint

$$(f - m_f) \cdot (g - m_g) = f \cdot g - \underbrace{m_f \cdot g - f \cdot m_g + m_f \cdot m_g}_{\in R[a, b]} \in R[a, b],$$

következésképpen $\underbrace{f \cdot g}_{\in R[a, b]}.$

16. Függvények hányadosának integrálhatóságára vonatkozó tétel.

Tétel. T.f.h.f, $g \in R[a, b]$. Ekkor

ha $|g(x)| \geq m > 0$ ($\forall x \in [a, b]$), akkor

$$\frac{f}{g} \in R[a, b]$$

(előző tétel)

A 3^o állítás miatt elég azt igazolni, hogy a g -re tett feltétel esetén $\frac{1}{g} \in R[a, b]$.

Legyen $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\} \in \mathcal{F}[a, b]$ tetszőleges.

Ekkor $\forall x, y \in [x_{i-1}, x_i]$ pontban

$$\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(y)} = \frac{g(y) - g(x)}{g(x) \cdot g(y)} \leq \frac{|g(y) - g(x)|}{|g(x) \cdot g(y)|} \leq \frac{G_i - g_i}{m^2}.$$

Ebből következik, hogy

$$\sup_{[x_{i-1}, x_i]} \frac{1}{g} - \inf_{[x_{i-1}, x_i]} \frac{1}{g} \leq \frac{G_i - g_i}{m^2}.$$

$(x_i - x_{i-1})$ -gyel való szorzás és összegzés után azt kapjuk, hogy

$$\Omega\left(\frac{1}{g}, \tau\right) \leq \frac{1}{m^2} \cdot \Omega(g, \tau).$$

Mivel $g \in R[a, b]$, ezért $\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists \tau : \Omega(g, \tau) < \varepsilon$. Így

$$\Omega\left(\frac{1}{g}, \tau\right) < \frac{\varepsilon}{m^2} \implies \underbrace{\frac{1}{g} \in R[a, b]}_{\text{}}. \blacksquare$$

17. A monoton függvények integrálhatóságára vonatkozó tétel.

A következő tétel azt állítja, hogy a **monotonitás** az integrálhatóság egy **elégséges** feltétele.

Tétel. Ha az $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvény **monoton** az $[a, b]$ intervallumon, akkor **integrálható** $[a, b]$ -n.

Bizonyítás. Az integrálhatóság oszcillációs összegekkel való jellemzésére vonatkozó állítást alkalmazzuk. Azt igazoljuk:

$$(*) \quad \forall \varepsilon > 0\text{-hoz} \quad \exists \tau \in \mathcal{F}[a, b] : \Omega(f, \tau) < \varepsilon.$$

Legyen pl. $f \nearrow$. Ha $f(a) = f(b)$, akkor f állandó, ezért ebben az esetben az állítás igaz.

Ha $f(a) < f(b)$, akkor $\forall \tau = \{a = x_0 < \dots < x_n = b\} \in \mathcal{F}[a, b]$ felosztásra $m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f = f(x_{i-1})$ és $M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f = f(x_i)$, ezért

$$\Omega(f, \tau) = S(f, \tau) - s(f, \tau) = \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \cdot (x_i - x_{i-1}).$$

Legyen $\varepsilon > 0$ adott és $n \in \mathbb{N}^+$: $\frac{b-a}{n} < \frac{\varepsilon}{f(b)-f(a)}$, valamint τ az $[a, b]$ egyenletes felosztása. Ekkor $x_i - x_{i-1} < \frac{\varepsilon}{f(b)-f(a)}$ minden $i = 1, \dots, n$ indexre, és

$$\begin{aligned} \Omega(f, \tau) &< \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \cdot \frac{\varepsilon}{f(b)-f(a)} < \\ &< \frac{\varepsilon}{f(b)-f(a)} \cdot \left((f(\cancel{x_1}) - \underbrace{f(x_0)}_{f(a)}) + (f(\cancel{x_2}) - \underbrace{f(\cancel{x_1})}_{f(a)}) + \dots + (\underbrace{f(x_n)}_{f(b)} - f(\cancel{x_{n-1}})) \right) = \varepsilon. \end{aligned}$$

Ezzel $(*)$ -ot igazoltuk $\implies f \in R[a, b]$. ■

18. Az egyenletes folytonosságra vonatkozó Heine-tétel.

Heine-tétel. Ha $-\infty < a < b < +\infty$ és $f \in C[a, b]$, akkor f egyenletesen folytonos $[a, b]$ intervallumon.

Bizonyítás. Az állítást indirekt módon bizonyítjuk. T.f.h. f nem egyenletesen folytonos $[a, b]$ -n. Ez azt jelenti, hogy

$$\exists \varepsilon > 0, \text{ hogy } \forall \delta > 0\text{-hoz}$$

$$\exists x, y \in [a, b], \quad |x - y| < \delta : \quad |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon.$$

A $\delta := \frac{1}{n}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) választással kapjuk, hogy minden n -re létezik $x_n, y_n \in [a, b]$:

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n} \quad \text{és} \quad \underbrace{|f(x_n) - f(y_n)|}_{(*)} \geq \varepsilon.$$

Az (x_n) sorozat korlátos, ezért van egy (x_{n_k}) konvergens részsorozata, amelynek az α határértéke ugyancsak $[a, b]$ -ben van. Így

$$y_{n_k} = (y_{n_k} - x_{n_k}) + x_{n_k} \rightarrow 0 + \alpha = \alpha, \text{ ha } n_k \rightarrow +\infty$$

Mivel $f \in C[a, b]$, ezért $f \in C\{\alpha\}$ is teljesül. Az átviteli elv szerint tehát $f(x_{n_k}) \rightarrow f(\alpha)$ és $f(y_{n_k}) \rightarrow f(\alpha)$, ezért

$$\lim_{n_k \rightarrow +\infty} (f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})) = 0.$$

Ez azonban ellentmond $(*)$ -nak. ■

19. A folytonos függvények integrálhatóságára vonatkozó tétel.

A következő tétel azt állítja, hogy a folytonosság „erősebb” tulajdonság a Riemann-integrálhatóságnál. Másként fogalmazva: A **folytonosság** az integrálhatóság **elégséges** feltétele.

Tétel. Ha az f függvény **folytonos** az $[a, b]$ intervallumon, akkor **integrálható** $[a, b]$ -n (jelekkel $C[a, b] \subset R[a, b]$).

Bizonyítás. Elég megmutatni azt, hogy $\forall f \in C[a, b]$ függvényre a következő teljesül:

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \tau \in \mathcal{F}[a, b] : \Omega(f, \tau) < \varepsilon.$$

Mivel $f \in C[a, b] \implies$ (l. Heine tételét) f egyenletesen folytonos az $[a, b]$ intervallumon, ezért $\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0$, hogy

$$\forall x, y \in [a, b], |x - y| < \delta : |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Legyen $\varepsilon > 0$ és $\tau = \{x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b\} \in \mathcal{F}[a, b]$:

$$\|\tau\| = \max\{x_i - x_{i-1} \mid i = 1, \dots, n\} < \delta.$$

Ekkor $\Omega(f, \tau)$ -ban $i = 1, \dots, n$ esetén legyen

$$m_i := \min_{[x_{i-1}, x_i]} f = f(u_i), \quad M_i := \max_{[x_{i-1}, x_i]} f = f(v_i)$$

(Weierstrass tétele szerint $\exists u_i, v_i$). Ekkor

$$\Omega(f, \tau) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \cdot (x_i - x_{i-1}) \leq \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = \varepsilon.$$

Ez pedig azt jelenti, hogy $f \in R[a, b]$. ■

20. A Newton–Leibniz-tétel.

Newton–Leibniz-tétel. Ha $f \in R[a, b]$ és a f függvénynek van primitív függvénye az $[a, b]$ intervallumon, akkor

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) =: [F(x)]_a^b,$$

ahol F a f függvény egy (tetszőleges) primitív függvénye.

Bizonyítás. Legyen $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\} \in \mathcal{F}[a, b]$ tetszőleges. A Lagrange-középértéktétel szerint $\forall i = 1, \dots, n$ indexre $\exists \xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$:

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = F'(\xi_i) \cdot (x_i - x_{i-1}) = f(\xi_i) \cdot (x_i - x_{i-1}).$$

Ha ezeket az egyenlőségeket összeadjuk $\forall i = 1, \dots, n$ indexre, akkor a bal oldalon minden tag kiesik, kivéve a $F(x_n) = F(b)$ és $F(x_0) = F(a)$ tagokat. Így azt kapjuk, hogy

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot (x_i - x_{i-1}) = \sigma(f, \tau, \xi),$$

ahol $\xi := (\xi_1, \dots, \xi_n)$. Mivel $\inf_{[x_{i-1}, x_i]} f \leq f(\xi_i) \leq \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f$, ezért

$$s(f, \tau) \leq \sigma(f, \tau, \xi) = F(b) - F(a) \leq S(f, \tau, \xi).$$

Következésképpen

$$I_*(f) = \sup_{\tau \in \mathcal{F}[a, b]} s(f, \tau) \leq F(b) - F(a) \leq \inf_{\tau \in \mathcal{F}[a, b]} S(f, \tau, \xi) = I^*(f)$$

Mivel $f \in R[a, b]$, ezért $I_*(f) = I^*(f) = \int_a^b f$. Így

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx. \blacksquare$$

Megjegyzés. A Newton–Leibniz-tétel feltételei közül egyik sem hagyható el. Belátható, hogy a tételben szereplő két feltétel egymástól független (egyikből sem következik a másik).

21. Az integrálfüggvény folytonosságára vonatkozó állítás.

Tétel. T.f.h. $f \in R[a, b]$ és $x_0 \in [a, b]$. Ekkor a

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt \quad (x \in [a, b])$$

integrálfüggvény **folytonos** az $[a, b]$ intervallumon.

Bizonyítás.

Tetszőleges $x, y \in [a, b], x < y$ esetén

$$\begin{aligned} |F(y) - F(x)| &= \left| \int_{x_0}^y f - \int_{x_0}^x f \right| = \left| \int_{x_0}^y f + \int_x^{x_0} f \right| = \left| \int_x^y f \right| \leq \\ &\leq \int_x^y |f| \leq M \cdot \int_x^y 1 = M \cdot (y - x), \end{aligned}$$

ahol M a f függvény egy korlátja: $|f(x)| \leq M$ ($x \in [a, b]$). (Mivel $f \in R[a, b]$, ezért f korlátos $[a, b]$ -n.)

Ha tehát $\varepsilon > 0$, és $\delta > 0$: $M\delta < \varepsilon$, akkor $\forall x, y \in [a, b]$,
 $|x - y| < \delta$ esetén

$$|F(y) - F(x)| < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon.$$

Ez azt jelenti, hogy F egyenletesen folytonos $[a, b]$ -n, így folytonos is az $[a, b]$ intervallumon.

22. Az integrálfüggvény differenciálhatóságára vonatkozó állítás.

Ha egy $d \in [a, b]$ pontban f **folytonos**, akkor ott a F integrálfüggvény **deriválható**, és $F'(d) = f(d)$.

Bizonyítás.

Legyen $d \in (a, b)$, és t.f.h. $f \in C\{d\}$. Ez azt jelenti, hogy $\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists \delta > 0$:

$$\forall t \in [a, b], |t - d| < \delta \text{ esetén } |f(t) - f(d)| < \varepsilon.$$

T.f.h. h -ra $d + h \in (a, b)$ teljesül. Ekkor

$$F(d + h) - F(d) = \int_{x_0}^{d+h} f - \int_{x_0}^d f = \int_d^{d+h} f.$$

Mivel $f(d) = \frac{1}{h} \cdot \int_d^{d+h} f(d) dt$, ezért

$$\frac{F(d + h) - F(d)}{h} - f(d) = \frac{1}{h} \int_d^{d+h} (f(t) - f(d)) dt.$$

Ha $0 < h < \delta$, akkor

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(d + h) - F(d)}{h} - f(d) \right| &< \frac{1}{h} \cdot \int_d^{d+h} |f(t) - f(d)| dt \leq \\ &< \frac{1}{h} \cdot \int_d^{d+h} \varepsilon dt = \frac{1}{h} \cdot \varepsilon \cdot h. \end{aligned}$$

Ha $-\delta < h < 0$, akkor

$$\left| \frac{F(d + h) - F(d)}{h} - f(d) \right| \leq \frac{1}{|h|} \cdot \int_{d+h}^d |f(t) - f(d)| dt < \varepsilon.$$

Az előzőek alapján tehát $\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists \delta > 0$: $\forall |h| < \delta$ -ra

$$\left| \frac{F(d + h) - F(d)}{h} - f(d) \right| < \varepsilon.$$

Ez azt jelenti, hogy

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{F(d + h) - F(d)}{h} - f(d) \right) &= 0 \implies \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(d + h) - F(d)}{h} &= f(d), \end{aligned}$$

vagyis $F \in D\{d\}$ és $F'(d) = f(d)$.

A végpontokban az előzőekhez hasonlóan kapjuk az egyoldali deriváltakra vonatkozó állításokat.

23. A parciális integrálásra vonatkozó tétel határozott integrálra.

Tétel. *T.f.h. $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f, g \in D[a, b]$ és $f', g' \in R[a, b]$.
Ekkor*

$$\int_a^b f g' = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f' g.$$

Bizonyítás. Egyrészt $f \in D[a, b] \implies f \in C[a, b] \implies f \in R[a, b]$.
Mivel $g' \in R[a, b]$, ezért $f g' \in R[a, b]$. Hasonlóan kapjuk azt is,
hogy $f' g \in R[a, b]$. Így $f' g + f g' \in R[a, b]$.

Másrészt $f g$ primitív függvénye az $f' g + f g'$ függvénynek (ui. $(f g)' = f' g + f g'$). A Newton–Leibniz-tétel szerint tehát

$$\int_a^b (f g' + f' g) = [f g]_a^b = f(b)g(b) - f(a)g(a).$$

A határozott integrál additivitását felhasználva rendezés után azt kapjuk, hogy

$$\int_a^b f g' = [f g]_a^b - \int_a^b f' g. \blacksquare$$

24. A helyettesítési integrálás szabálya határozott integrálra.

Tétel. T.f.h. $f \in C[a, b]$ és a $g : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ függvény folytonosan deriválható. Ekkor

$$\int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f = \int_{\alpha}^{\beta} f \circ g \cdot g'.$$

Bizonyítás. Tekintsük az

$$F(x) := \int_{g(\alpha)}^x f \quad (x \in [a, b]), \quad G(u) := \int_{\alpha}^u f \circ g \cdot g' \quad (u \in [\alpha, \beta])$$

integrálfüggvényeket. Megmutatjuk, hogy

$$(*) \quad \int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f = \underbrace{F(g(\beta)) = G(\beta)} = \int_{\alpha}^{\beta} f \circ g \cdot g'.$$

Egyrészt $f \in C[a, b] \implies F' = f$, másrészt $f \circ g \cdot g' \in C[\alpha, \beta] \implies G' = f \circ g \cdot g'$.

Mivel $(F \circ g)' = F' \circ g \cdot g' = f \circ g \cdot g'$, ezért $(F \circ g - G)' = 0 \implies \exists c \in \mathbb{R} : F \circ g - G = c$. Ugyanakkor $F(g(\alpha)) = 0 = G(\alpha) \implies c = 0$, következésképpen $F \circ g = G \implies F(g(\beta)) = G(\beta)$.

A (*) egyenlőség tehát valóban teljesül. ■